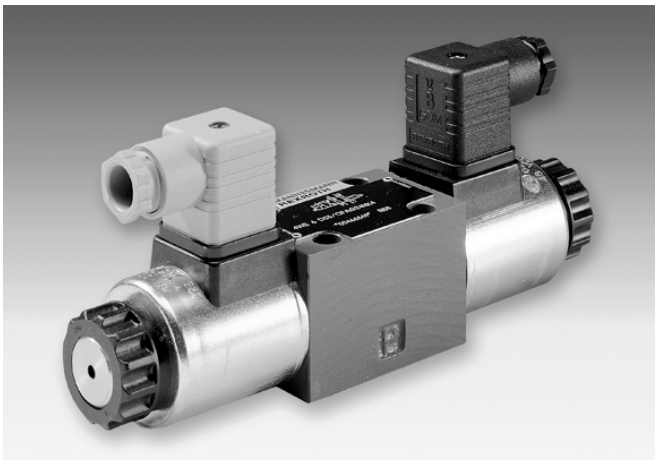
RS 23 178/09.99

Reemplaza a: 08.96

Válvulas direccionales de 4/3, 4/2 y 3/2 vías con solenoides de conmutación en baño de aceite, de tensión continua o alterna, tipo WE 6 ../.E

Tamaño nominal 6
Serie 6X
Presión de servicio máxima 350 bar
Caudal máximo 80 L/min



HAD5909

Tipo 4WE 6 E6X/EG24N9K4 con conector de cable

Indice

Contenido	Página
Características	1
Código de pedido	2, 3
Símbolos	2
Función, corte	3
Características técnicas	4
Límites de potencia	5
Curvas características	6
Tipos preferidos	6
Dimensiones	7, 8
Repuestos y juntas disponibles	9

Características

- Válvula direccional de corredera, de mando directo, con accionamiento por solenoide en versión de alta potencia
- Perforaciones según DIN 24 340 forma A, ISO 4401 y CETOP–RP 121 H, placas de conexión según catálogo RS 45 052 (pedido por separado)
- Solenoides de conmutación en baño de aceite, de tensión continua o alterna, con bobina extraíble
- Bobina rebatible a 90°
- No se requiere la apertura de la cámara estanca para el cambio de la bobina
- Conexión eléctrica individual o central
- Accionamiento de emergencia, opcional
- Versión de conmutación suave, ver RS 23 183
- Fin de carrera inductivo (sin contacto físico, libre de potencial), ver RS 24 830

Código de pedido

2	3	4	6	7	9	10	11	12	15	19	22	23
	WE	6		6X	/	E				/		*

3 conexiones = **3**
4 conexiones = **4**

Tamaño nominal 6 = **6**

Símbolo por ejemplo C, E, EA, EB etc.
ver versiones posibles abajo

Serie 60 hasta 69 = **6X**
(60 hasta 69: medidas de instalación
y conexiones invariables)

Retorno por resorte = **Sin desig.**
Sin retorno por resorte = **O**
Sin retorno por resorte con enclavamiento = **OF**

Solenoide de alta potencia (conmutación
en baño de aceite) con bobina extraíble = **E**

Tensión continua 24 V = **G24**
Tensión alterna 230 V 50/60 Hz = **W230**
Tensión continua 205 V = **G205** [2]
Otros códigos de pedido para tensiones y
frecuencias especiales, ver pág. 4

Con accionamiento de emergencia protegido (estándar) = **N9**
Con accionamiento de emergencia = **N**
Sin accionamiento de emergencia = **Sin desig.**

Otros datos en texto complementario

Sin desig. = Juntas NBR
V = Juntas FKM
(otras juntas a pedido)

⚠ Atención!
Tener en cuenta la compatibilidad de la
junta con el fluido hidráulico a utilizar!

Sin desig. = Sin dosificador
B08 = Dosificador Ø 0,8 mm
B10 = Dosificador Ø 1,0 mm
B12 = Dosificador Ø 1,2 mm
Utilización con caudal > límite de potencia
de la válvula, activo en canal P

Conexión eléctrica

Conexión individual

K4 [1] **=** Individual; con conector en el equipo
DIN 43 650-AM2, sin conector de cable

Conexión central

DL = Entrada de cable en la tapa, con indicación luminosa
DKL [3] **=** Conexión central en la tapa, con
indicación luminosa (sin conector en ángulo)

Red de tensión alterna (tolerancia de tensión admisible ± 10%)	**Tensión nominal del solenoide de continua para servicio con tensión alterna**	**Código de pedido**
110 V - 50/60 Hz	96 V	**G96**
230 V - 50/60 Hz	205 V	**G205**

Tipos preferidos, ver pág. 6, suministrables a corto plazo!

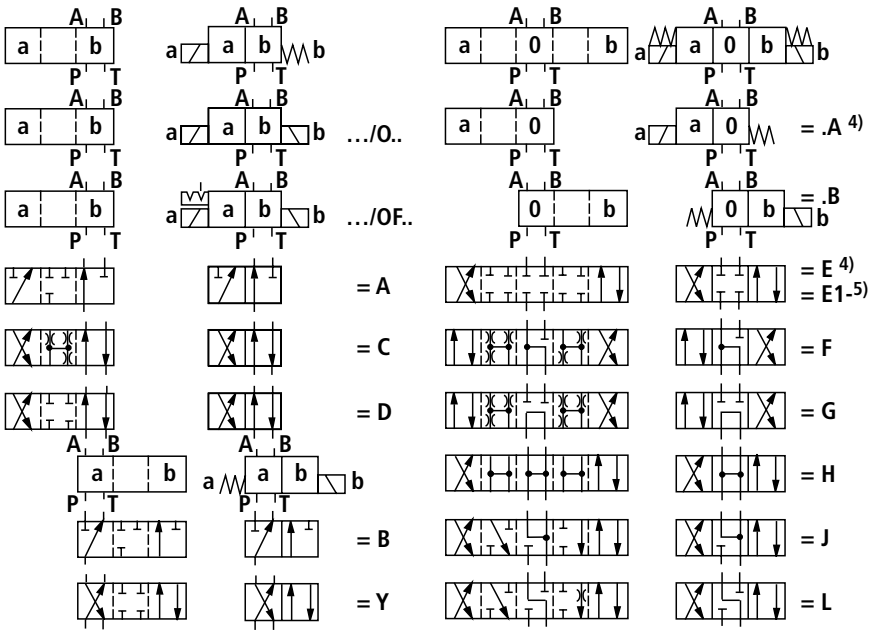
1) Los conectores de cable deben solicitarse por separado (ver pág. 3).

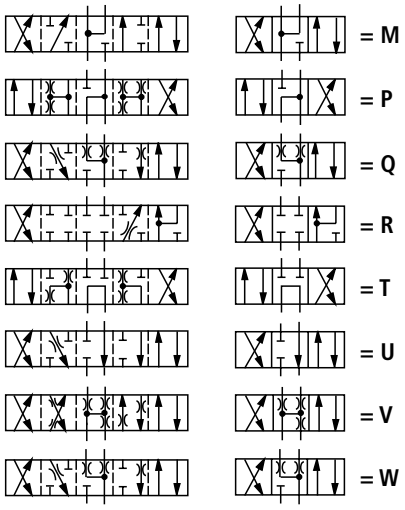
2) Para la conexión a la red de tensión alterna, se debe emplear un solenoide de continua alimentado por un rectificador (ver tabla a la izquierda).

Para conexión individual se puede emplear un conector de cable grande con rectificador incorporado (pedido por separado, ver pág. 3).

3) Los conectores en ángulo (Nro. de referencia 00005538) deben solicitarse por separado.

Símbolos

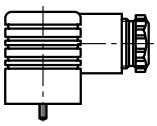
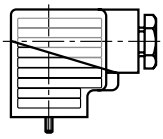




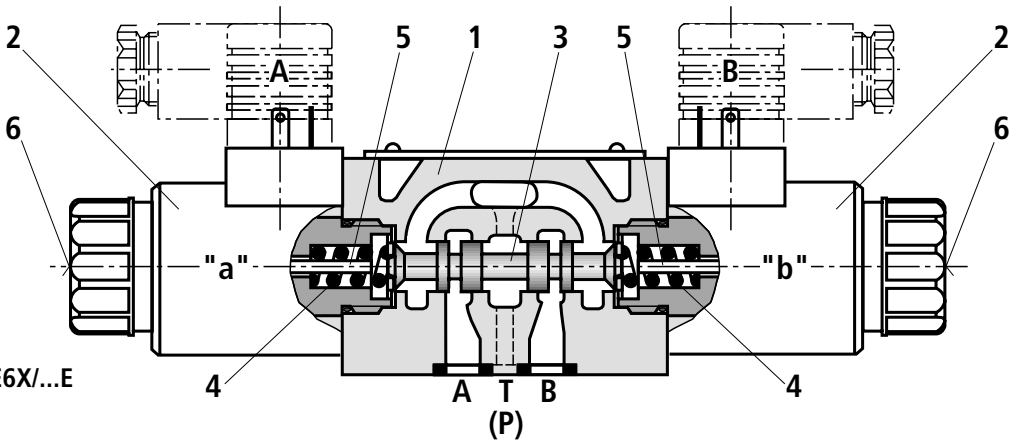
4) **Ejemplo:** Pistón E con posición "a" código ..**EA**..

5) Símbolo E1–: P – A/B preapertura
Tener precaución con la transformación de presión en cilindros diferenciales!

Código de pedido: conectores de cable según DIN 43 650 A e ISO 4400 para conector "K4"

Otros conectores de cable, ver RS 08 006					
		Número de referencia			
Lado válvula	**Color**	Sin conexionado	Con indicación luminosa 12 … 240 V	Con rectificador 12 … 240 V	Con indicación luminosa y diodos zener de protección 24 V
a	gris	**00074683**	–	–	–
b	negro	**00074684**	–	–	–
a/b	negro	–	**00057292**	**00313933**	**00310995**

Función, corte



Tipo 4WE 6 E6X/...E

Las válvulas direccionales del tipo WE son válvulas de corredera accionadas por solenoide. Controlan el arranque, parada y sentido de circulación de un fluido.

Constan básicamente de carcasa (1), uno o dos solenoides (2), pistón de mando (3) y uno o dos resortes de retorno (4).

En estado de reposo el pistón de mando (3) es mantenido en posición media o inicial mediante los resortes de retorno (4) (excepto la corredera de impulso). El accionamiento del pistón (3) se realiza mediante los solenoides (2) de conmutación en baño de aceite.

Para un funcionamiento correcto se debe tener en cuenta que la cámara de presión de los solenoides esté llena de aceite.

La fuerza de los solenoides (2) actúa a través del impulsor (5) sobre el pistón (3) desplazándolo de su posición de reposo a la posición final deseada. De este modo se habilita el sentido de flujo requerido P hacia A y B hacia T o P hacia B y A hacia T.

Al desenergizarse los solenoides (2) el pistón (3) es llevado nuevamente a la posición de reposo mediante los resortes (4).

Un accionamiento de emergencia (6), opcional, garantiza un desplazamiento del pistón de mando (3) sin excitar los solenoides.

Tipo 4WE 6.. 6X/O... (sólo posible para símbolos A, C y D)

Esta versión se trata de válvulas direccionales con 2 posiciones de conexión y 2 solenoides sin enclavamiento. En estado de reposo no se produce una posición definida.

Tipo 4WE 6.. 6X/OF... (corredera de impulso, sólo posible para símbolos A, C y D)

Esta versión se trata de una válvula direccional con 2 posiciones de conexión, 2 solenoides y un enclavamiento. De este modo se pueden fijar a voluntad ambas posiciones y se puede prescindir de una excitación permanente de los solenoides.

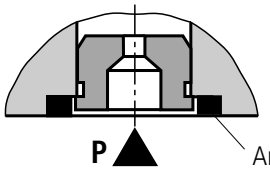
Observación:

Los picos de presión en la tubería del tanque a dos o más válvulas pueden, sobre todo en válvulas con un enclavamiento, producir movimientos imprevistos del pistón!. Se recomienda disponer tuberías de retorno separadas.

Dosificador insertable (tipo 4WE 6..6X/…/**B**..)

El empleo del dosificador insertable se requiere cuando debido a determinadas condiciones de servicio durante el proceso de conmutación pueden presentarse caudales que superen el límite de potencia de la válvula.

Se instalan en el canal P de la válvula direccional.



Anillo sección rectangular 9,81 x 1,5 x 1,78

Características técnicas (para utilización con valores distintos, consúltenos!)

Generalidades

Posición de montaje			a elección
Temperatura ambiente máxima		°C	50
Masa	válvula con 1 solenoide	kg	1,45
	válvula con 2 solenoides	kg	1,95

Hidráulicas

Presión de servicio máx.	conexión A, B, P	bar	350
	conexión T	bar	210 (=) ; 160 (~) Con símbolo A y B la conexión T se utiliza como conexión de fugas, cuando la presión de servicio se encuentra por encima de la presión admisible del tanque
Caudal máximo		L/min	80 (=); 60 (~)
Sección de flujo (posición 0):			
	para símbolo Q	mm^2	aprox. 6 % de la sección nominal
	para símbolo W	mm^2	aprox. 3 % de la sección nominal
Fluido hidráulico			aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51 524 [1]; fluidos hidráulicos rápidamente degradables en forma biológica según VDMA 24 568 (ver también RS 90 221); HETG (aceite de colza) [1]; HEPG (poliglicol) [2]; HEES (éster sintético) [2]; otros fluidos a pedido
Rango de temperatura del fluido		°C	– 30 hasta + 80 (juntas NBR)
			– 20 hasta + 80 (juntas FKM)
Rango de viscosidad		mm^2/s	2,8 hasta 500
Grado de impurezas			Grado máximo admisible de impurezas del fluido según NAS 1638 clase 9. Recomendamos para ello un filtro con un grado mínimo de retención de $\beta_{10} \geq 75$.

Eléctricas

			Tensión continua	Tensión alterna 50/60 Hz
Tensión de servicio				
Tensiones disponibles [3] (ver abajo código de pedido para solenoides de alterna)		V	12, 24, 96, 205	110, 230
Tolerancia de tensión (tensión nominal)		%	±10	
Potencia		W	30	–
Potencia de retención		VA	–	50
Potencia de conexión		VA	–	220
Tiempo de conexión			permanente	permanente
Tiempo de conmut. según ISO 6403	CONEXION	ms	25 hasta 45	10 hasta 20
	DESCONEXION	ms	10 hasta 25	15 hasta 40
Frecuencia máx. de conmutación		conmutaciones/h	hasta 15000	hasta 7200
Protección según DIN 40 050			IP 65	IP 65
Temperatura máx. de bobina [4]		°C	150	180

[1] Adecuado para juntas NBR **y** juntas FKM

[2] Adecuado **sólo** para juntas FKM

[3] Otras tensiones a pedido

[4] Debido a las temperaturas resultantes en la superficie de las bobinas de solenoides se deben tener en cuenta las normas europeas EN563 y EN982!

En la conexión eléctrica el conductor de protección (PE ⏚) se debe conectar conforme a normas.

Observación:
Los solenoides de alterna son utilizables para 2 ó 3 tipos de redes;
por ejemplo solenoide tipo **W110** para:

110 V, 50 Hz
110 V, 60 Hz
120 V, 60 Hz

Código	
W110	110 V, 50 Hz 110 V, 60 Hz 120 V, 60 Hz
W230	230 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz

Límites de potencia (medidos para $\nu = 41$ mm²/s y $\vartheta = 50$ °C)

⚠ Atención!

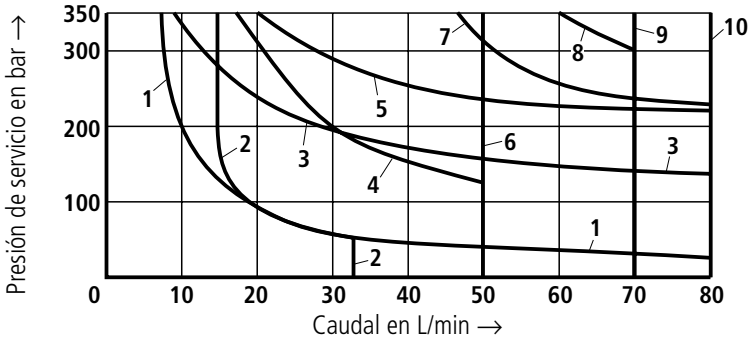
Los límites de potencia indicados son válidos para el empleo con dos direcciones de flujo (por ejemplo de P hacia A y simultáneamente retorno de B hacia T).

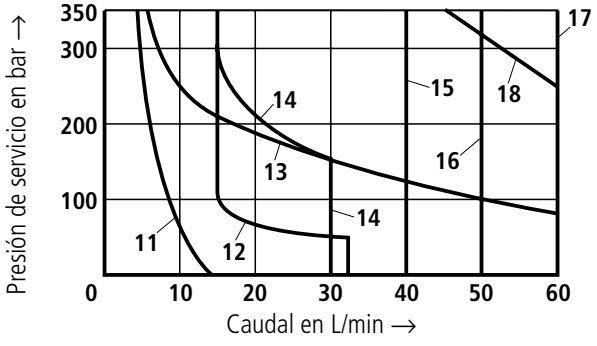
Debido a las fuerzas del flujo actuantes en el interior de las válvulas los límites admisibles de potencia pueden ser sensiblemente menores para una sola dirección de flujo (por ejemplo de P hacia A y conexión B bloqueada)!

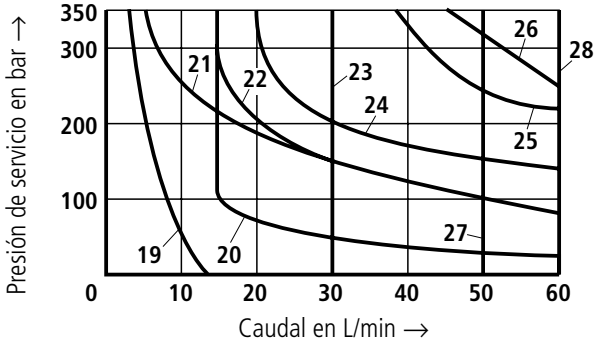
(En dichos casos de aplicación, rogamos consultar).

Los límites de potencia se obtuvieron con solenoides a la temperatura de servicio, tensión 10% inferior y sin presurizar el tanque.

Solenoide de continua		Solenoide de alterna – 50 Hz		Solenoide de alterna – 60Hz	
Curva	**Símbolo**	**Curva**	**Símbolo**	**Curva**	**Símbolo**
1	A, B[1)]	**11**	A, B[1)]	**19**	A, B[1)]
2	V	**12**	V	**20**	V
3	A, B	**13**	A, B	**21**	A, B
4	F, P	**14**	F, P	**22**	F, P
5	J	**15**	G, T	**23**	G, T
6	G, H, T	**16**	H	**24**	J, L, U
7	A/O, A/OF, L, U	**17**	A/O, A/OF, C/O, C/OF	**25**	A/O, A/OF, Q, W
8	C, D, Y		D/O, D/OF, E, E1–[2)], J, L	**26**	C, D, Y
9	M		M, Q, R[3)], U, W	**27**	H
10	E,E1–[2)], R[3)], C/O, C/OF D/O, D/OF, Q, W	**18**	C, D, Y	**28**	C/O, C/OF, D/O, D/OF, E, E1–[2)], M, R[3)]







[1)] Con accionamiento de emergencia

[2)] P – A/B preapertura

[3)] Retorno del consumidor hacia el tanque

Solenoide de continua	
Curvas	**Tensión del solenoide**
1 hasta 10	12, 24, 96, 205 V

(otras tensiones a pedido)

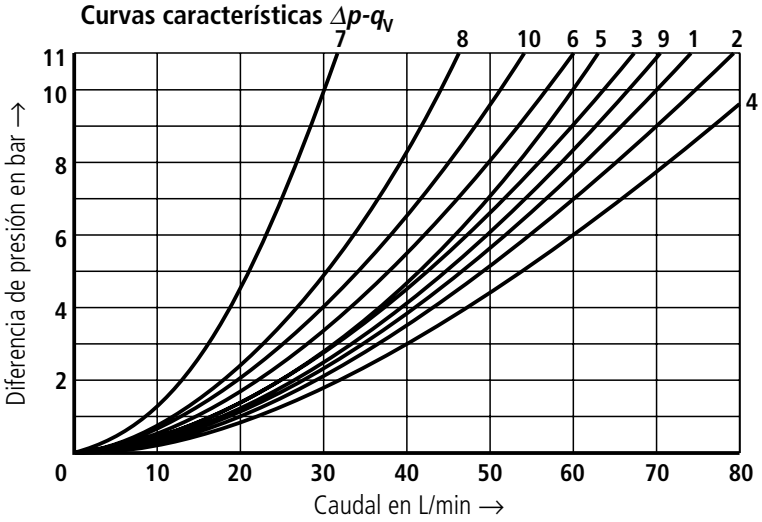
Solenoide de alterna		
Curvas	**Tensión del solenoide**	
11 hasta 18	W110	110 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz
	W230	230 V, 50 Hz

(otras tensiones a pedido)

Solenoide de alterna		
Curvas	**Tensión del solenoide**	
19 hasta 28	W110	110 V, 60 Hz
	W230	230 V, 60 Hz

(otras tensiones a pedido)

Curvas características (medidas para $\nu = 41$ mm²/s y $\vartheta = 50$ °C)



7 Símbolo "R" en posición A – B

8 Símbolo "G" y "T" en posición media P - T

Símbolos	Sentido de flujo			
	P – A	P – B	A – T	B – T
A, B	3	3	–	–
C	1	1	3	1
D, Y	5	5	3	3
E	3	3	1	1
F	1	3	1	1
T	10	10	9	9
H	2	4	2	2
J, Q	1	1	2	1
L	3	3	4	9
M	2	4	3	3
P	3	1	1	1
R	5	5	4	–
V	1	2	1	1
W	1	1	2	2
U	3	3	9	4
G	6	6	9	9

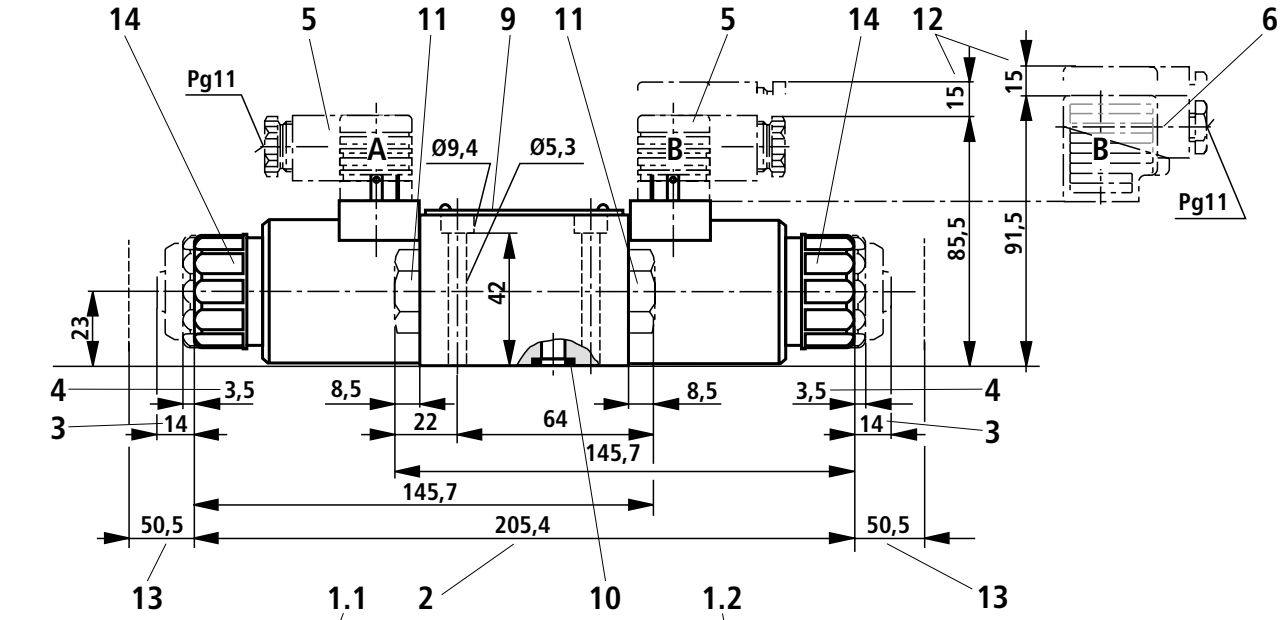
Tipos preferidos (suministrables a corto plazo)

Tipo	Nro. de referencia
4WE 6 J6X/EG12N9K4	**00567496**
3WE 6 A6X/EG24N9K4	**00561180**
3WE 6 B6X/EG24N9K4	**00561270**
4WE 6 C6X/EG24N9K4	**00561272**
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4	**00564107**
4WE 6 D6X/EG24N9K4	**00561274**
4WE 6 D6X/0FEG24N9K4	**00567512**
4WE 6 E6X/EG24N9K4	**00561278**
4WE 6 G6X/EG24N9K4	**00561282**
4WE 6 H6X/EG24N9K4	**00561286**
4WE 6 HA6X/EG24N9K4	**00549534**
4WE 6 J6X/EG24N9K4	**00561288**
4WE 6 M6X/EG24N9K4	**00577475**
4WE 6 Q6X/EG24N9K4	**00561292**
4WE 6 R6X/EG24N9K4	**00571012**
4WE 6 T6X/EG24N9K4	**00934414**
4WE 6 U6X/EG24N9K4	**00572785**
4WE 6 W6X/EG24N9K4	**00568233**
4WE 6 Y6X/EG24N9K4	**00561276**

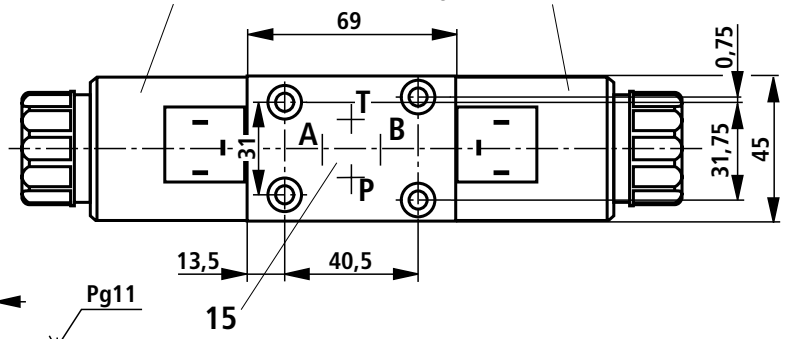
Tipo	Nro. de referencia
4WE 6 D6X/EW110N9K4	**00551704**
4WE 6 D6X/OFEW110N9K4	**00552321**
4WE 6 E6X/EW110N9K4	**00558641**
4WE 6 J6X/EW110N9K4	**00551703**
4WE 6 A6X/EW230N9K4	**00915672**
4WE 6 B6X/EW230N9K4	**00915674**
4WE 6 C6X/EW230N9K4	**00913132**
4WE 6 D6X/EW230N9K4	**00909559**
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4	**00915095**
4WE 6 E6X/EW230N9K4	**00912492**
4WE 6 G6X/EW230N9K4	**00912493**
4WE 6 H6X/EW230N9K4	**00912494**
4WE 6 HA6X/EW230N9K4	**00912495**
4WE 6 J6X/EW230N9K4	**00911762**
4WE 6 Y6X/EW230N9K4	**00909415**

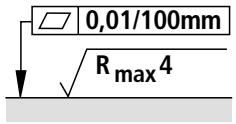
Otros tipos preferidos y aparatos estándares se indican en la Lista de precios (RDE 00 165).

Dimensiones: válvula con solenoide de continua (medidas en mm)



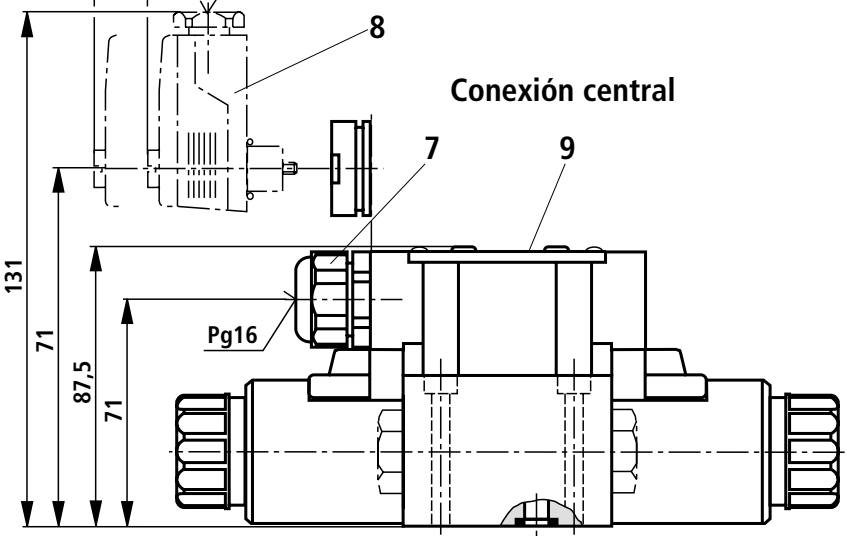
Conexión individual





Terminación requerida de la superficie de montaje

Conexión central



Distribución de bornes para la conexión central:

Para 1 solenoide:

Solenoide siempre en bornes 1 y 2

Conductor de protección en borne ⏚ PE

Para 2 solenoides:

Solenoide "a" en bornes 1 y 2

Solenoide "b" en bornes 3 y 4

Conductor de protección en borne ⏚ PE

1.1 Solenoide "a" (conector de cable gris)

1.2 Solenoide "b" (conector de cable negro)

2 Medida para solenoide con accionamiento de emergencia **protegido "N9"**

– El accionamiento manual es posible sólo hasta aprox. 50 bar de presión de tanque.

Evitar daños en las perforaciones del accionamiento de emergencia!

3 Medida para solenoide **con** accionamiento de emergencia **"N"**

4 Medida para solenoide **sin** accionamiento de emergencia

5 Conector de cable **sin** conexionado según DIN 43 650 [1)]

6 Conector de cable **con** conexionado según DIN 43 650 [1)]

7 Tamaño de cable Pg 16 "DL"

8 Conector en ángulo (color rojo, debe solicitarse por separado, Nro. de referencia 00005538)

9 Placa de características

10 Anillo sección rectang. 9,81 x 1,5 x 1,78

11 Tapón para válvulas con un solenoide

12 Espacio requerido para retirar el conector de cable

13 Espacio requerido para retirar la bobina

14 Tuerca de sujeción, par de apriete $M_A = 4$ Nm

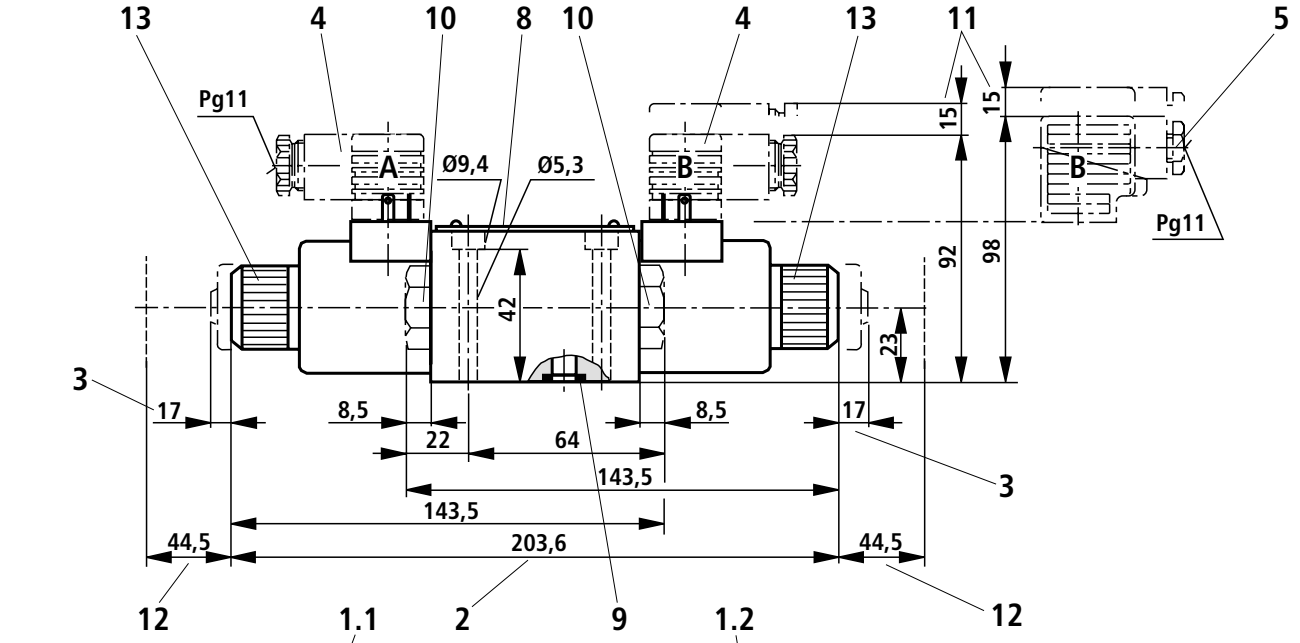
15 Perforaciones según DIN 24 340 forma A, ISO 4401 y CETOP–RP 121 H

Placas de conexión G 341/01 (G 1/4)
G 342/01 (G 3/8)
G 502/01 (G 1/2)

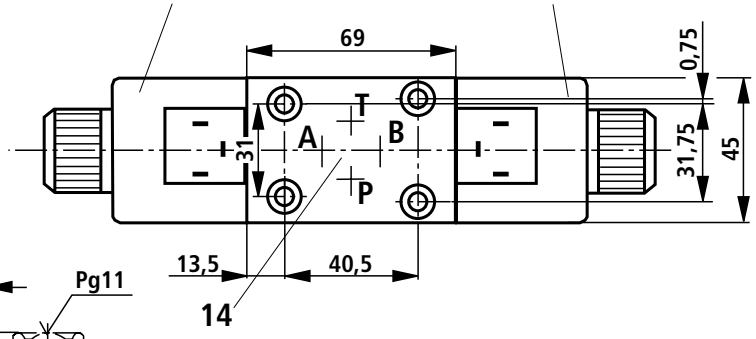
según catálogo RS 45 052 y **tornillos de sujeción de la válvula** M5 x 50 DIN 912-10.9, $M_A = 8{,}9$ Nm, deben solicitarse por separado.

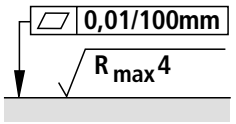
[1)] Deben solicitarse por separado, ver pág. 3.

Dimensiones: válvula con solenoide de alterna (medidas en mm)

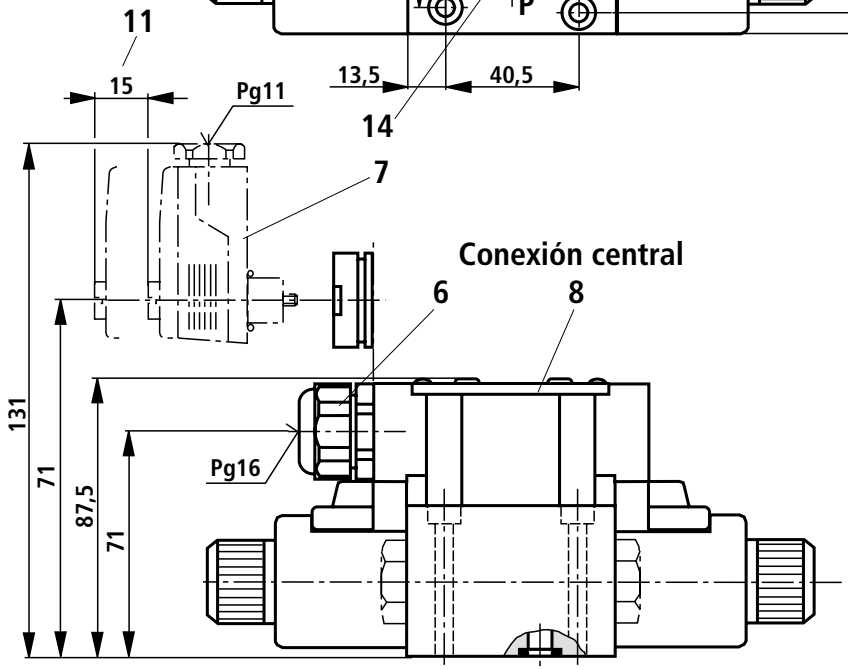


Conexión individual





Terminación requerida de la superficie de montaje



Distribución de bornes para la conexión central:

Para 1 solenoide:

Solenoide siempre en bornes 1 y 2

Conductor de protección en borne ⏚ PE

Para 2 solenoides:

Solenoide "a" en bornes 1 y 2

Solenoide "b" en bornes 3 y 4

Conductor de protección en borne ⏚ PE

1.1 Solenoide "a" (conector de cable gris)

1.2 Solenoide "b" (conector de cable negro)

2 Medida para solenoide **con** accionamiento de emergencia **protegido "N9"** (estándar) y **sin** accionamiento de emergencia

– El accionamiento manual es posible sólo hasta aprox. 50 bar de presión de tanque.

Evitar daños en las perforaciones del accionamiento de emergencia!

3 Medida para solenoide **con** accionamiento de emergencia **"N"**

4 Medida para solenoide **sin** conexionado según DIN 43 650 [1)]

5 Conector de cable **con** conexionado según DIN 43 650 [1)]

6 Tamaño de cable Pg 16 "DL"

7 Conector en ángulo (color rojo, debe solicitarse por separado, Nro. de referencia 00005538)

8 Placa de características

9 Anillo sección rectang. 9,81 x 1,5 x 1,78

10 Tapón para válvulas con un solenoide

11 Espacio requerido para retirar el conector de cable

12 Espacio requerido para retirar la bobina

13 Tuerca de sujeción, par de apriete M_A = 4 Nm

14 Perforaciones según DIN 24 340 forma A, ISO 4401 y CETOP–RP 121 H

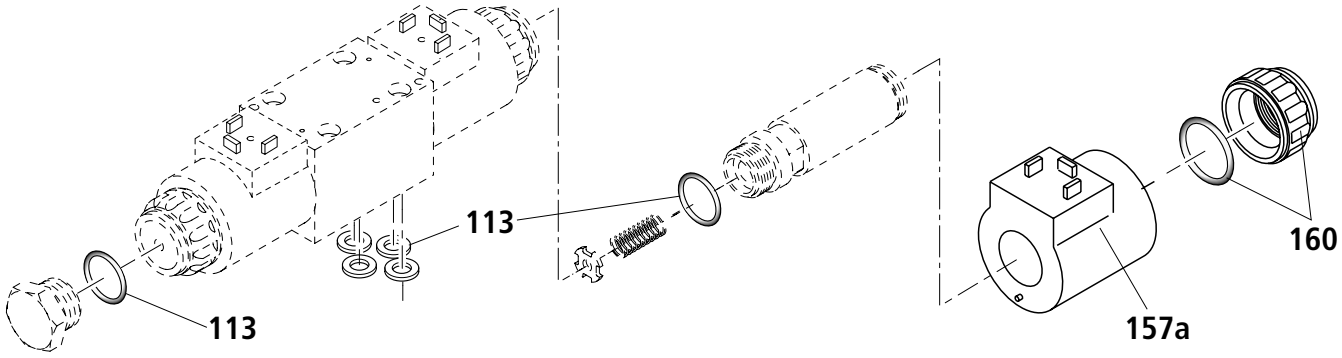
Placas de conexión G 341/01 (G 1/4)
G 342/01 (G 3/8)
G 502/01 (G 1/2)

según catálogo RS 45 052 y **tornillos de sujeción de la válvula** M5 x 50 DIN 912-10.9, M_A = 8,9 Nm, deben solicitarse por separado.

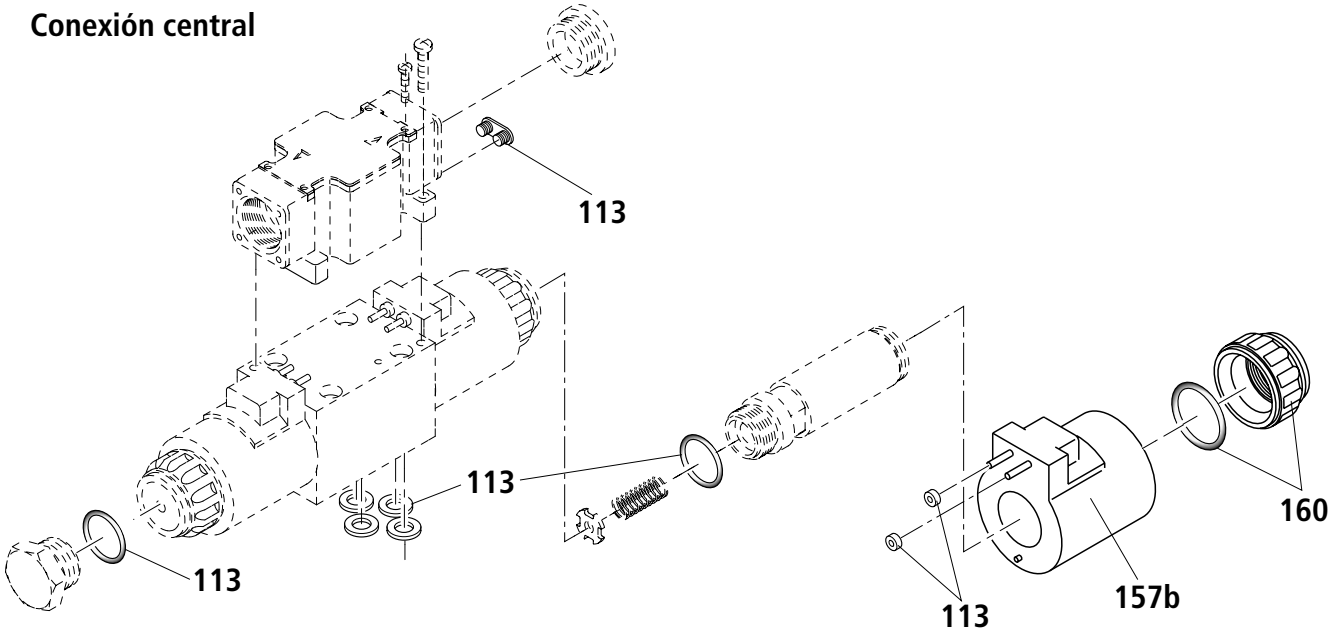
[1)] Deben solicitarse por separado, ver pág. 3.

Código de pedido: repuestos y juntas disponibles

Conexión individual



Conexión central



Juego de juntas – válvula: conexión individual

Pos.	Material de juntas	Nro. de referencia
113	Juntas NBR	00313162
	Juntas FKM	00313163

Juego de juntas – válvula: conexión central

Pos.	Material de juntas	Número de referencia
113	Juntas NBR	00833687
	Juntas FKM	00833689

Repuestos – solenoide

		Tensión continua		Tensión alterna	
Pos.	**Denominación**	**Tensión**	**Número de referencia**	**Tensión**	**Número de referencia**
157a	Bobina para conexión individual	12 V	00021388	110 V, 50/60 Hz	00020175
		24 V	00021389	230 V, 50/60 Hz	00071030
157b	Bobina para conexión central	12 V	00021462	110 V, 50/60 Hz	00021464
		24 V	00021463	230 V, 50/60 Hz	00071035
160	Tuerca: **con** accionamiento de emergencia **protegido** „N9"		00068604		00833831
	Tuerca: **con** accionamiento de emergencia „N"		00227435		00833808
	Tuerca: **sin** accionamiento de emergencia		00227433		00833831

Notas

Mannesmann Rexroth AG
Rexroth Hydraulics

D-97813 Lohr am Main
Jahnstraße 3-5 • D-97816 Lohr am Main
Telefon 0 93 52 / 18-0
Telefax 0 93 52 / 18-23 58 • Telex 6 89 418-0
eMail product.support@rexroth.de
Internet www.rexroth.com

Los datos indicados sólo son a efectos de descripción del producto y no podrán entenderse como propiedades garantizadas bajo un sentido jurídico.